



LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN



Methoden der Linearen Algebra in der Statistik

6. Tutorium

Eugen Gorich, <eugen.gorich@campus.lmu.de>

Agenda

- Basis
- Basiswechsel



Gegeben seien die Vektoren:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{e} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Beurteilen Sie jeweils die Aussage: „Die folgende Menge ist Basis des $\mathbb{R}^3$.“ *Jede Menge mit 3 lin. unabhängigen Vektoren aus dem $\mathbb{R}^3$ ist eine Basis des $\mathbb{R}^3$ und vice versa - also jede Basis von $\mathbb{R}^3$ besteht aus 3 lin. unabhängigen Vektoren des $\mathbb{R}^3$.*
- (1) $C_1 = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ ☒ wahr ☐ falsch *3 lin. unabh. Vektoren*
 - (2) $C_2 = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}\}$ ☐ wahr ☒ falsch *zu viele Vektoren*
 - (3) $C_3 = \{\mathbf{d}, \mathbf{e}\}$ ☐ wahr ☒ falsch *zu wenig Vektoren*
 - (4) $C_4 = \{\mathbf{d}, \mathbf{e}, 2\mathbf{d} - \mathbf{e}, \mathbf{d} + \mathbf{e}\}$ ☐ wahr ☒ falsch *zu viele Vektoren*

Gegeben seien die Vektoren:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{e} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Beurteilen Sie jeweils die Aussage: „Die folgende Menge ist Basis des $\mathbb{R}^4$.“ *Jede Menge mit 4 lin. unabhängigen Vektoren aus dem $\mathbb{R}^4$ ist eine Basis des $\mathbb{R}^4$ und vice versa - also jede Basis von $\mathbb{R}^4$ besteht aus 4 lin. unabhängigen Vektoren des $\mathbb{R}^4$.*
- (1) $C_1 = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ ☐ wahr ☒ falsch *zu wenig Vektoren*
 - (2) $C_2 = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}\}$ ☒ wahr ☐ falsch *4 lin. unabhängige Vektoren*
 - (3) $C_3 = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{e}\}$ ☒ wahr ☐ falsch *4 lin. unabhängige Vektoren*
 - (4) $C_4 = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}\}$ ☐ wahr ☒ falsch *zu viele Vektoren*

Basis

$$P_{C \rightarrow E_2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Im Folgenden bezeichnen B, C geordnete Basen von $\mathbb{R}^2$, und bezeichne $E_2 = (e_1, e_2)$ die Standardbasis. Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ die lineare Abbildung

$$[f]_B^C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

(a) Falls $B = C = E_2$, dann ist f eine Drehung um den Ursprung $(0,0) \in \mathbb{R}^2$.

$$E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(b) Falls $B = E_2$ und $C = (e_2, -e_1)$, dann ist f eine Punktspiegelung im Ursprung $(0,0) \in \mathbb{R}^2$.

a) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_{E_2} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}_{E_2}$. Entspricht einer 90° Drehung um $(0,0) \in \mathbb{R}^2$.

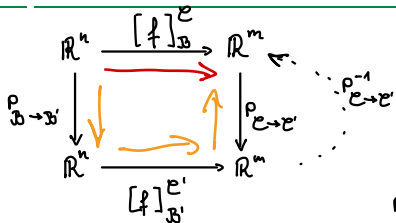
b) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}_{E_2} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}_C = \underbrace{-x_2 \cdot e_2 + x_1 \cdot (-e_1)}_{\text{Entspricht einer Punktspiegelung in } (0,0) \in \mathbb{R}^2} = -x_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{E_2} + x_1 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}_{E_2} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix}_{E_2}$

Entspricht einer Punktspiegelung in $(0,0) \in \mathbb{R}^2$.

$$P_{C \rightarrow E_2} \cdot \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}_C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}_C = \begin{pmatrix} 0 \cdot (-x_2) + (-1) \cdot x_1 \\ 1 \cdot (-x_2) + 0 \cdot x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix}_{E_2}$$

Basis

$$\underline{A} = \underline{P} \underline{D} \underline{P}^{-1}$$



$[f]_B^C$ ist die Darstellungsmatrix der lin.

Abbildung f von $\mathbb{R}^n$ mit der Basis B
in den $\mathbb{R}^m$ mit der Basis C

$P_{C \rightarrow C'}$ ist die Transformationsmatrix, mit der
die Basis C von $\mathbb{R}^m$ in die Basis C' von $\mathbb{R}^m$
umgewandelt wird. Wenn $C' = E_m$ (Standardbasis),
dann ist $P_{C \rightarrow C'} = P_{C \rightarrow E_m} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ c_1 & c_2 & \dots & c_m \\ | & | & & | \end{pmatrix}$
wobei $C = \{c_1, \dots, c_m\}$.

$$[f]_B^C = P_{C \rightarrow C'}^{-1} \cdot [f]_{B'}^{C'} \cdot P_{B \rightarrow B'}$$

$$[f]_{B'}^{C'} = P_{C \rightarrow C'} \cdot [f]_B^C \cdot P_{B \rightarrow B'}^{-1}$$

Außerdem gilt $P_{C' \rightarrow C} = P_{C \rightarrow C'}^{-1}$.

Dimension

Sei V ein dreidimensionaler Vektorraum und seien $U_1, U_2 \subset V$ Unterräume mit $\dim(U_1) = 1, \dim(U_2) = 2$. Dann gilt

$$V = U_1 + U_2.$$

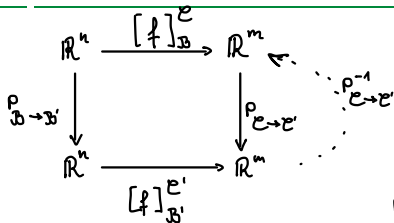
- ☐ Wahr
☒ Falsch

Falsch, wenn $U_1 \subseteq U_2$.

$$\text{z.B. } U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x \in \mathbb{R} \right\}, \quad U_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

Wahr, genau dann wenn zusätzlich $U_1 \cap U_2 = \{0\}$.

Basis



$[f]_B^E$ ist die Darstellungsmatrix der lin.

Abbildung f von $\mathbb{R}^n$ mit der Basis B
in den $\mathbb{R}^m$ mit der Basis E

$P_{E \rightarrow E'}$ ist die Transformationsmatrix, mit der
die Basis E vom $\mathbb{R}^m$ in die Basis E' vom $\mathbb{R}^m$
umgewandelt wird. Wenn $E' = E_m$ (standardbasis),
dann ist $P_{E \rightarrow E'} = P_{E \rightarrow E_m} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ c_1 & c_2 & \dots & c_m \\ | & | & & | \end{pmatrix}$
wobei $E = \{c_1, \dots, c_m\}$.

$$[f]_B^E = P_{E \rightarrow E'}^{-1} \cdot [f]_{B'}^{E'} \cdot P_{B \rightarrow B'}$$

$$[f]_{B'}^{E'} = P_{E \rightarrow E'} \cdot [f]_B^E \cdot P_{B \rightarrow B'}^{-1}$$

Außerdem gilt $P_{E' \rightarrow E} = P_{E \rightarrow E'}^{-1}$.

Allgemein gilt für zwei Basen

$B = (b_1, \dots, b_n)$, $E = (e_1, \dots, e_n)$, dass

$$P_{B \rightarrow E} = P_{E_n \rightarrow B} \cdot P_{E \rightarrow E_n} = \begin{bmatrix} | & \dots & | \\ b_1 & \dots & b_n \\ | & \dots & | \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} | & \dots & | \\ e_1 & \dots & e_n \\ | & \dots & | \end{bmatrix}$$

Basiswechsel

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (b) Es sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ die lineare Abbildung, die bezüglich der Basen $\underbrace{(v_1, v_2)}_{=: \mathcal{B}}$ und $\underbrace{(w_1, w_2, w_3)}_{=: \mathcal{W}}$ durch die Matrix

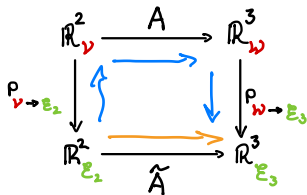
$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow \\ f(v_1) & f(v_2) \\ \uparrow & \uparrow \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{E}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{E}_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

gegeben ist. Bestimme die Matrix von f bezüglich der Standardbasen.

Sei $\tilde{A}$ die lin. Abb. f bzgl. der Standardbasen. $V = \begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \quad W = \begin{pmatrix} | & | & | \\ w_1 & w_2 & w_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}$



$$P_{v \rightarrow \mathcal{E}_2} = I_2^{-1} \cdot V = V$$

$$P_{w \rightarrow \mathcal{E}_3} = I_3^{-1} \cdot W = W$$

Der "Pfad" $\mathbb{R}_{\mathcal{E}_2}^2 \xrightarrow{\quad} \mathbb{R}_{\mathcal{E}_3}^3$ ist der gleiche wie $\mathbb{R}_{\mathcal{E}_2}^2 \xrightarrow{\quad} \mathbb{R}_v^2 \xrightarrow{\quad} \mathbb{R}_w^3 \xrightarrow{\quad} \mathbb{R}_{\mathcal{E}_3}^3$

$$\tilde{A} = W \cdot A \cdot V^{-1}$$

Special case: $n=m$ und $v = w$:

$$\tilde{A} = V \cdot A \cdot V^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}_v = 1 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2 = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{E}_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{E}_2} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$